

מבחן מסכם באבטחת מידע והגנת הסייבר – נוסח ב'

נושאי הבחינה: קריפטוגרפיה, פונקציות Hash, ארכיטקטורת רשת, פרוטוקולים מוגנים

משך ריצה מוקצב: 120 דקות

שם המועמד/ת: _____

מזהה אישי (ת.ז.): _____

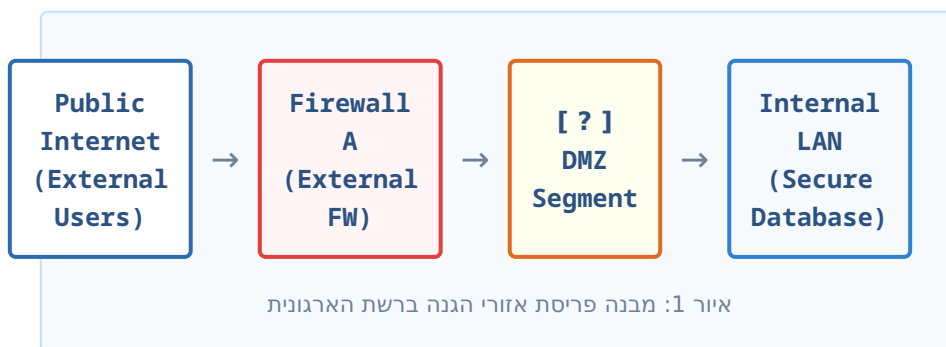
פרק א': ניתוח ארכיטקטורה ושאלות פתוחות (30 נקודות)

SECTION 0x01

ענו בהרחבה ובפירוט על השאלות הבאות על בסיס העקרונות הנלמדים. (15 נקודות לשאלה)

שאלה 1 [ניתוח ויזואלי של ארכיטקטורת רשת מאובטחת - DMZ]:

לפניכם תרשים זרימה לוגי (משמאל לימין) המציג את חלוקת האזורים ברשת ארגונית מוגנת המכילה שרת אינטרנט ציבורי ושרת בסיס נתונים פנימי:



על בסיס עקרונות הגנת הרשת והפרדת אזורים, ענו על שני הסעיפים הבאים:

- מהו המונח המקצועי המדויק המחליף את סימן השאלה (?) בתוך איור 1? אילו סוגי שרתים (לדוגמה: שרת אפליקציה, שרת DB, שרת Web) חובה למקם באזור זה ואיזה שרת אסור בתכלית האיסור למקם בו?
- הסבירו כיצד מבנה זה מונע מתוקף חיצוני שהצליח לפרוץ לשרת האינטרנט הציבורי להשיג גישה מיידית וחופשית למידע הרגיש של הארגון.

שאלה 2 [ניהול ססמאות והתקפות קריפטוגרפיות - Rainbow Tables & Salting]:

הסבירו מהי התקפת "טבלאות קשת" (Rainbow Tables Attack) על בסיס נתונים של ססמאות מוצפנות מונע Hash-לפני ביצוע ה**Salting) וכיצד שימוש בטכניקת**המלחת ססמאות (Hashed Passwords), התקפה זו לחלוטין ברמה הארכיטקטונית:

SECTION 0x02

פרק ב': שאלות ברירה מרובה - אמריקאי (40 נקודות)

לכל שאלה תשובה אחת בלבד. סמנו את האפשרות הנכונה ביותר. (20 נקודות לשאלה)

שאלה 3 [אלגוריתמי הצפנה סימטרית - Block Ciphers]:

בעבודה עם אלגוריתם הצפנה סימטרי מבוסס בלוקים (כמו AES), מהו תפקידו של ה-Initialization Vector** (IV) וכיצד הוא משפיע על פלט ההצפנה, (כמו CBC Mode), במצבי הצפנה מתקדמים** (IV)?

- ☐ א. ה-IV משמש כמפתח ההצפנה הראשי של המערכת ומחליף את הצורך במפתח סודי.
- ☐ ב. ה-IV מבטיח שבלוקים זהים של טקסט מקור (Plaintext) יפיקו בלוקים שונים לחלוטין של טקסט מוצפן (Ciphertext) בכל הרצה, ובכך מונע התקפות סטטיסטיות.
- ☐ ג. ה-IV פועל רק בשלב הפענוח כדי לאמת שלא בוצע שינוי בנתונים במהלך ההעברה.
- ☐ ד. תפקידו היחיד של ה-IV הוא לקבוע את אורך הבלוק המקסימלי (לדוגמה 128 סיביות).

שאלה 4 [הצפנה אסימטרית ואלגוריתם RSA]:

באלגוריתם ההצפנה האסימטרי המוכר **RSA**, על איזו בעיה מתמטית קשה (Computational Hardness) מבוססת רמת הבטיחות והקושי לפרוץ את המפתח הפרטי מתוך המפתח הציבורי הנגיש?

- ☐ א. קושי בחישוב לוגריתם דיסקרטי במרחב סופי (Discrete Logarithm Problem).
- ☐ ב. בעיית פירוק לגורמים ראשוניים של מספרים גדולים מאוד (Prime Factorization Problem).
- ☐ ג. חישוב מהיר של עקומות אליפטיות מעל שדות סופיים (Elliptic Curve Discrete Log).
- ☐ ד. קושי בביצוע פעולות היפוך בינאריות רציפות (XOR Cascade Complexity).

SECTION 0x03

פרק ג': היגדי קביעה - נכון / לא נכון (30 נקודות)

קבעו עבור כל היגד האם הוא נכון מתמטית או שגוי. (15 נקודות לשאלה)

שאלה 5 [פונקציות האש ועמידות בפני התנגשויות]:

תכונת ה-"עמידות בפני התנגשויות" (Collision Resistance) בפונקציית האש פירושה שמבחינה חישובית, בלתי אפשרי למצוא שני קלטים שונים לחלוטין ($X \neq Y$) שיפיקו בדיוק את אותו פלט האש ($\text{Hash}(X) = \text{Hash}(Y)$).

[] היגד שגוי

[] היגד נכון

שאלה 6 [אבטחת תקשורת ופרוטוקול DNSSEC]:

פרוטוקול האבטחה DNSSEC מיועד להצפין את כל תעבורת שאילות ה-DNS של המשתמש מפני ציתות ואיסוף נתונים (Eavesdropping), אך הוא אינו מספק אימות לזהות מקור המידע או הגנה מפני זיוף תשובות.

[] היגד שגוי

[] היגד נכון

-- סוף טופס הבחינה (נוסח ב') - בדקו היטב את תהליכי ההצפנה וההגנה שלכם --